
Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-2114 Circuitos Eléctricos en Corriente Alterna
Profesores: M.Sc. José Miguel Barboza Retana
M.Sc. Aníbal Ruiz Barquero
Lic. Daniel Kohkemper Granados
Ing. Luis Miguel Esquivel Sancho
Ing. Luis Carlos Rosales Alpízar

Total de Puntos:	71
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota:	

II Semestre 2019

Primer Examen Parcial

7 de setiembre de 2019

Nombre: _____

Carné: _____

Instrucciones Generales:

- Resuelva el examen en forma clara y ordenada.
- No se aceptarán reclamos de desarrollos con lápiz, borrones o corrector de lapicero.
- Si trabaja con lápiz, debe encerrar en recuadro su respuesta final con lapicero.
- El uso de lapicero rojo **no** está permitido.
- El uso del teléfono celular no es permitido. Este tipo de dispositivos debe permanecer **totalmente apagado** durante el examen.
- No se permite el uso de calculadora programable.
- Únicamente se atenderán dudas de forma.
- El instructivo del examen debe ser devuelto junto con su solución.
- El examen es una prueba individual.
- El no cumplimiento de los puntos anteriores equivale a una nota igual a cero en el ejercicio correspondiente o en el examen.
- Esta prueba tiene una duración de 4 horas, a partir de su hora de inicio.

Firma: _____

Pregunta 1	de 8
Pregunta 2	de 8
Pregunta 3	de 8
Problema 1	de 24
Problema 2	de 23

Preguntas Cortas

24 Pts

Debe justificar todas sus respuestas a las preguntas. Para ello utilice el cuaderno de examen indicando claramente la pregunta correspondiente. Debe encerrar en un RECUADRO cada una de las respuestas del enunciado. No olvide las unidades respectivas y la notación de ingeniería cuando corresponda.

1. Considere la Figura 1 donde se muestra un circuito eléctrico y una onda sinusoidal que pertenece a dicho circuito.

8 Pts

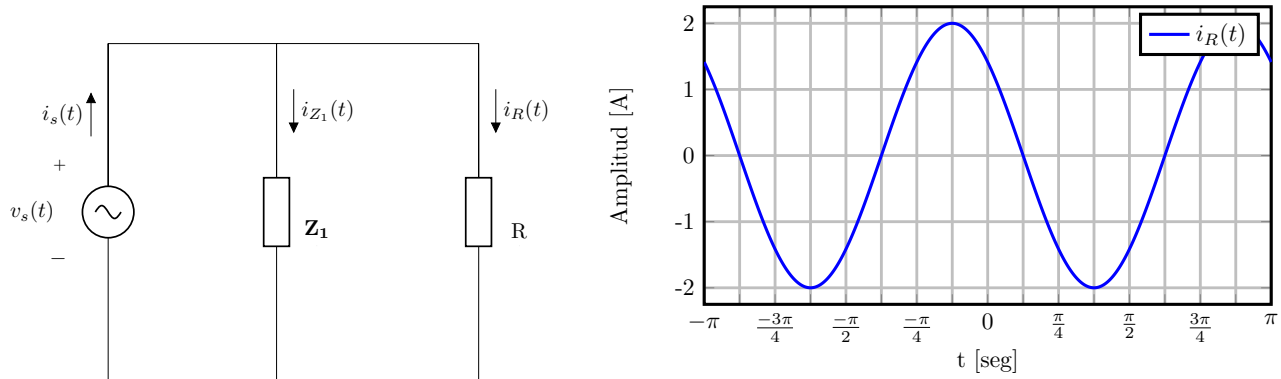


Figura 1: Diagrama del circuito eléctrico y onda sinusoidal.

En el circuito anterior se tiene impedancia $\mathbf{Z}_1$ y la resistencia R conectadas en paralelo ambas a una fuente de alimentación de tensión $v_s(t)$. Del sistema se sabe lo siguiente:

- $v_s(t) = V_m \cos(\omega t + \theta_v) \text{ V}$
- $V_m = 10 \text{ V}$
- $\mathbf{Z}_{eq} = \frac{5\sqrt{2}}{2} \angle 45^\circ \Omega$

La impedancia $\mathbf{Z}_{eq}$ es la impedancia equivalente vista por la fuente $v_s(t)$ considerando a $\mathbf{Z}_1$ y R . Además, la onda temporal $i_R(t)$ que se muestra en la Figura 1 representa la corriente en la resistencia R del circuito.

Considerando toda la información suministrada, determine:

- a) La función de onda $v_s(t)$ y su fasor respectivo $\mathbf{V}_s$ en su forma polar. Para ambos casos debe aportar el valor numérico de amplitud y fase correspondiente.

2 Pts

Respuesta:

- $v_s(t) = 10 \cos(2t + 45^\circ) \text{ V}$
- $\mathbf{V}_s = 10 \angle 45^\circ \text{ V}$

b) El valor de la resistencia R y la Impedancia $\mathbf{Z}_1$.

2 Pts

Respuesta:

- $R = 5 \Omega$
- $\mathbf{Z}_1 = j5 \Omega$

c) La función de onda $i_s(t)$ y su fasor respectivo $\mathbf{I}_s$ en su forma polar.

2 Pts

Respuesta:

- $i_s(t) = 2\sqrt{2} \cos(2t) A$
- $\mathbf{I}_s = 2\sqrt{2} \angle 0^\circ A$

d) El valor de la resistencia, inductancia o capacitancia características de la impedancia $\mathbf{Z}_1$. 1 Pt

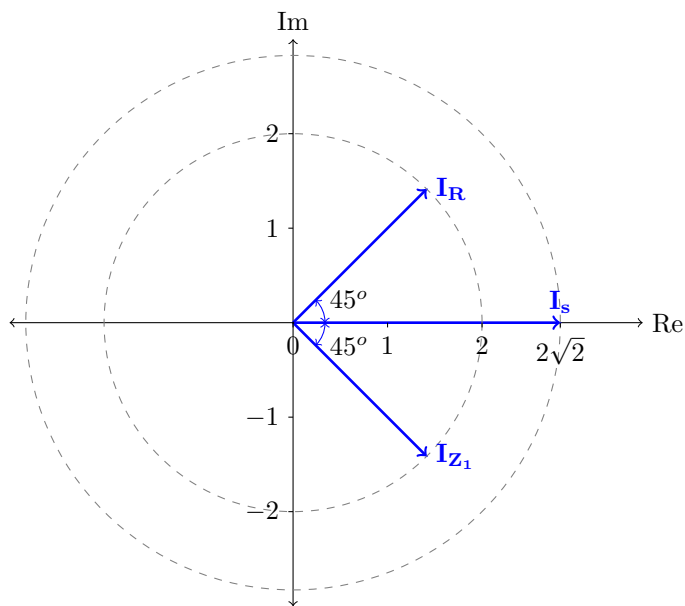
Respuesta:

- $L = 2,5 H$

e) El diagrama fasorial donde se represente a $\mathbf{I}_s$, $\mathbf{I}_{Z_1}$ e $\mathbf{I}_R$, indique las magnitudes y ángulos respectivos de cada fasor.

1 Pt

Respuesta:



2. Un inductor se conecta a una red eléctrica de CA de amplitud 230 V y frecuencia 60 Hz tal y como se muestra en el circuito de la Figura 2. En estas condiciones, la potencia reactiva Q_L es de 4600 VAR. 8 Pts

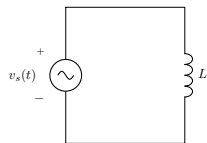


Figura 2: Diagrama del circuito para la pregunta corta 2

Considerando toda la información suministrada, determine:

a) El valor de la potencia promedio y la potencia aparente para el inductor. 2 Pts

Respuesta:

- $P = 0 \text{ W}$
- $S = 4600 \text{ VA}$

b) El valor de la inductancia L del inductor. 2 Pts

Respuesta:

- $L = 15,25 \text{ mH}$

c) La amplitud que debe tener una tensión CA $v_s(t)$ en una red eléctrica europea a 50 Hz de forma que el mismo inductor mantenga su valor de potencia reactiva de $Q_L = 4600 \text{ VAR}$. 4 Pts

Respuesta:

- $|\mathbf{V}_s| = 209,96 \text{ V}$

3. Por una resistencia de 10Ω fluyen al mismo tiempo las siguientes corrientes en CA, cada una con distinta frecuencia angular y todas en la misma dirección de flujo: 8 Pts

- $\mathbf{I}_1 = 10 \angle -90^\circ \text{ A}_p$ a ω_1
- $\mathbf{I}_2 = 15 + j23 \text{ A}_p$ a ω_2
- $i_3(t) = \text{Re} \{ 15e^{j\frac{\pi}{6}} e^{j\omega_3 t} \} \text{ A}_p$ a ω_3
- $\mathbf{I}_4 = 12 \angle -80^\circ \text{ A}_{rms}$ a ω_4

Calcule lo siguiente:

a) La potencia compleja absorbida por la resistencia. 6 Pts

Respuesta:

- $\mathbf{S}_{\text{total}} = 6836,93 \angle 0^\circ \text{ VA}$

b) La corriente efectiva total en la resistencia. 2 Pts

Respuesta:

- $I_{\text{total}} = 26,15 \text{ A}_{rms}$

Problemas

Problema 1 Análisis de Circuitos en CA

24 Pts

Considere el circuito de la Figura 1.1. Ahora, para una aplicación específica se quiere tomar la tensión $v_2(t)$ como la tensión de entrada $v_3(t)$ del circuito de la figura 1.2. Para lograr lo anterior se planea utilizar el circuito seguidor de tensión dado en la figura 1.3 como circuito de acople, aprovechando sus características de alta impedancia de entrada y baja impedancia de salida. De esta forma, las terminales de la tensión $v_2(t)$ se conectan a las terminales de la tensión $v_{in}(t)$ y las terminales de $v_{out}(t)$ con las de $v_3(t)$.

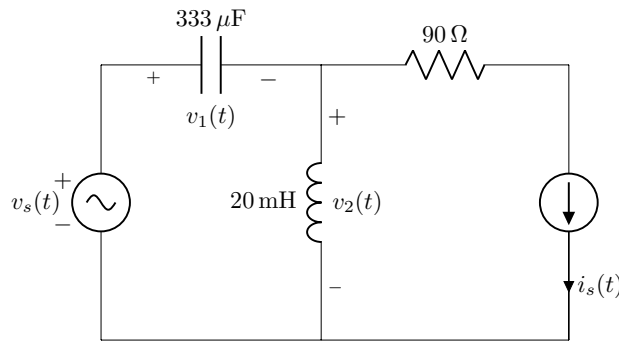


Figura 1.1: Circuito de entrada

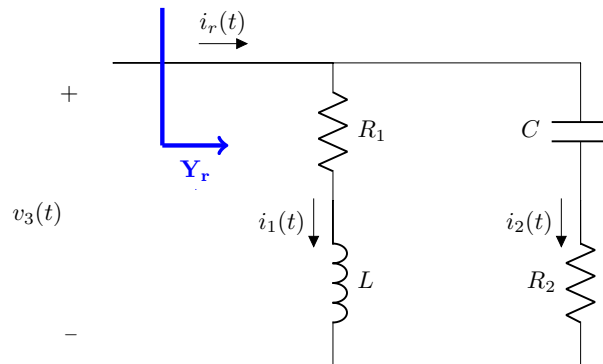


Figura 1.2: Circuito de resonancia

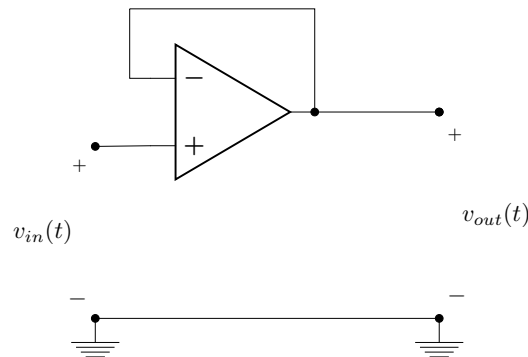


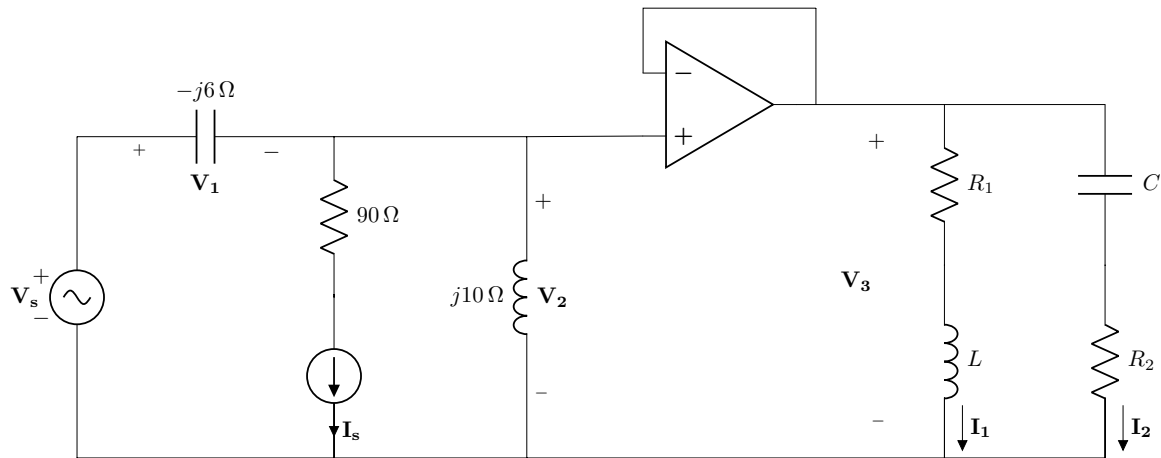
Figura 1.3: Circuito seguidor de tensión y de acople

Se sabe que la fuente de tensión y la fuente de corriente del circuito de entrada son $v_s(t) = 4 \sin(500t + 45^\circ)$ V e $i_s(t) = \cos(500t + 45^\circ)$ A, respectivamente. Considerando toda la información suministrada, resuelva y obtenga lo siguiente:

1.1. Un esbozo del diagrama del circuito resultante completo.

3 Pts

Respuesta:



1.2. Las tensiones $v_2(t)$ y $v_1(t)$.

7 Pts

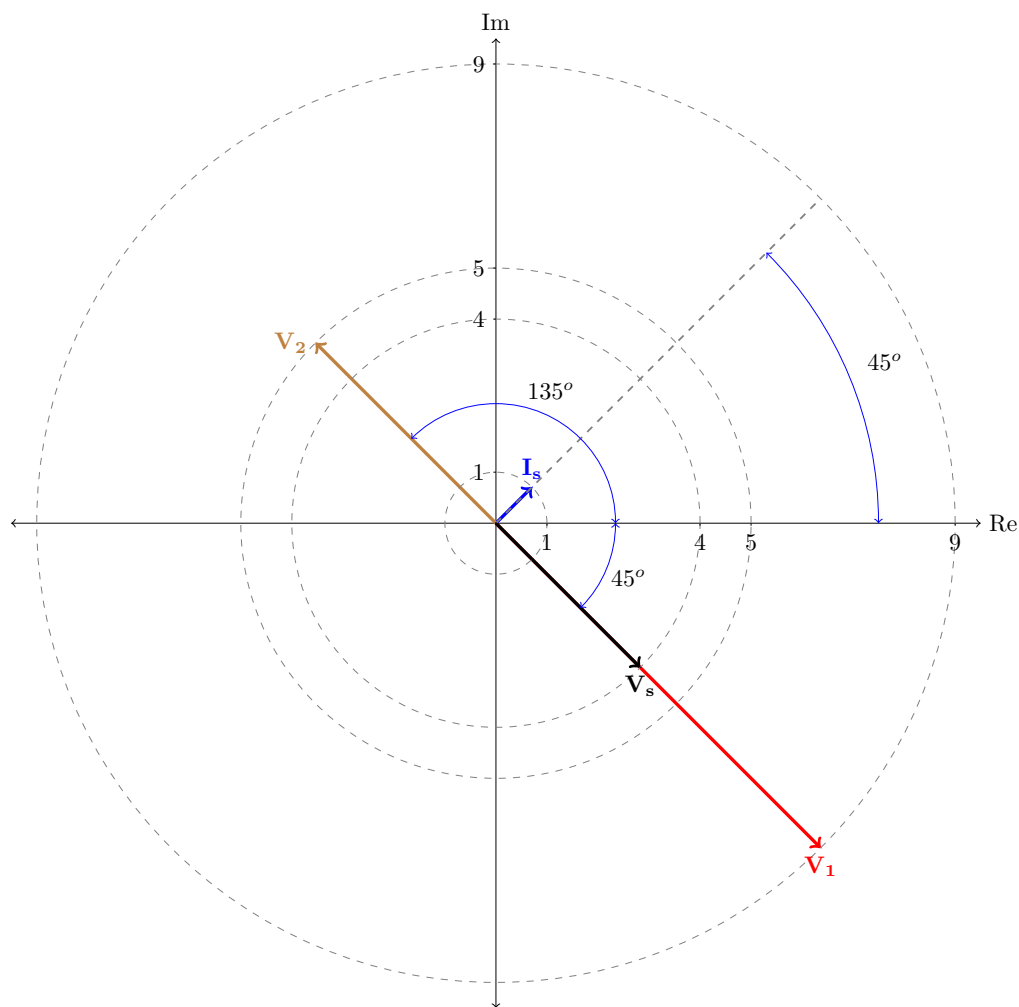
Respuesta:

- $v_1(t) = 9 \cos(500t - 45^\circ)$ V
- $v_2(t) = 5 \cos(500t + 135^\circ)$ V

1.3. El diagrama fasorial de las ondas $v_s(t)$, $i_s(t)$, $v_2(t)$ y $v_1(t)$.

4 Pts

Respuesta:



- 1.4. Mediante propiedades del amplificador operacional, determine la tensión $v_{out}(t)$ del seguidor, explique su resultado. 2 Pts

Respuesta:

- $v_{out}(t) = 5 \cos(500t + 135^\circ) \text{ V}$

- 1.5. Determine el valor de los elementos R_1 , R_2 , L y C del circuito resonante de forma que se cumpla que: 8 Pts

- $i_1(t) = \text{Re} \{175e^{j2,49685\pi} e^{j\omega t}\} \text{ mA}$
- $\mathbf{X_c} (@400 \text{ rad/s}) = -j25 \Omega$
- $\mathbf{Y_r} (@500 \text{ rad/s}) = 0,0445 + j0,01499 \text{ S}$

Respuesta:

- $R_1 = 20 \Omega$
- $R_2 = 10 \Omega$
- $C = 100 \mu\text{F}$
- $L = 40,8 \text{ mH}$

Problema 2 Análisis de potencia en circuitos con CA**23 Pts**

El circuito de la Figura 2.1 representa el diagrama eléctrico de un calentador de agua NO tradicional. La fuente $v_s(t)$ modela una toma de tensión de 110 V de amplitud a 60 Hz para una red eléctrica en CA típica. La sección denominada **Circuito de Alimentación** representa el circuito que va desde el enchufe hasta la resistencia de calentamiento denominada **Carga**.

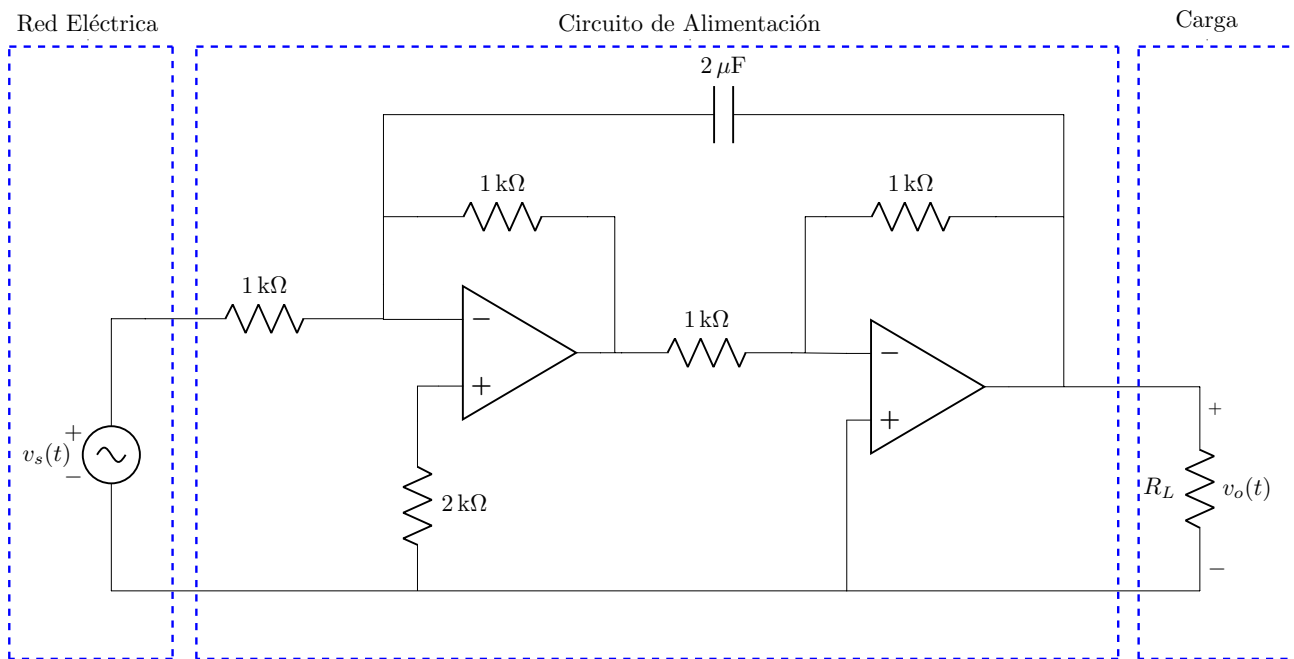


Figura 2.1: Circuito eléctrico de un calentador de agua

Considerando toda la información suministrada y tomando la fuente $v_s(t)$ como la señal de referencia para definir las demás fases del circuito, determine:

- 2.1. La potencia instantánea $p(t)$ en la carga R_L si esta tiene un valor de 10Ω .

7 Pts

Respuesta:

■ $p(t) = 385,4 + 385,4 \cos(240\pi t + 74,1^\circ) \text{ W}$

- 2.2. La potencia promedio P en la carga R_L a partir de la potencia instantánea $p(t)$ obtenida en el punto anterior.

3 Pts

Respuesta:

■ $P = 385,4 \text{ W}$

- 2.3. El factor de potencia f_p visto desde la red eléctrica considerando el consumo del sistema de calentamiento en funcionamiento con $R_L = 10\Omega$.

2 Pts

Respuesta:

■ $f_p = 1$

- 2.4. La potencia promedio que consume la sección del circuito denominada **Circuito de Alimentación**. 6 Pts

Respuesta:

■ $P = 17,6 \text{ W}$

- 2.5. La potencia compleja que presenta el circuito completo (Circuito de Amplificación + Carga) considerando $R_L = 10 \Omega$. 3 Pts

Respuesta:

■ $S_{\text{total}} = 403 - j2,91 \text{ VA}$

- 2.6. El valor de R_L que produce un incremento en dos veces de la potencia promedio de la carga con valor de 10Ω . 2 Pts

Respuesta:

■ $R_L = 5 \Omega$